Sistemes Digitals: Pràctica de Sistemes Seqüencials

E. García, C. Guerrero i C. Lladó

Pràctica a realitzar en grups de dues persones.

El sistema de canvi d'una bicicleta és una eina essencial que permet adaptar la intensitat del pedaleig a diferents terrenys i situacions, fent-ho sempre eficient i còmode. El ciclista selecciona, mitjançant palanques al manillar, diferents combinacions entre els **plats** (rodes dentades grans al costat dels pedals) i els **pinyons** (rodes dentades més petites a la roda del darrere), que es troben units a través de la cadena de transmissió. La utilitat és simple: amb la combinació adequada de pinyó i plat es canvia la relació de marxes (voltes que fa la roda del darrere per cada pedalada completa) i s'aconsegueix adaptar l'esforç i la velocitat al tipus de terreny (grans pendents, baixades, terreny pla). Inicialment aquests sistemes es controlaven de forma mecànica, amb palanques i cables d'acer que actuaven sobre els desviadors que provocaven el salt de la cadena entre pinyons/plats. Des de fa uns anys, han aparegut al mercat sistemes electrònics que funcionen de forma digital amb motors encarregats de fer els canvis de posició dels plats i dels pinyons.

L'empresa ***Shibrazo*** t'ha contractat per desenvolupar el sistema seqüencial que controli el seu nou sistema de transmissió *Integra-D2*. El circuit seqüencial haurà de gestionar el canvi de marxes d'una bicicleta amb dos plats i quatre pinyons. La solució haurà d'implementar-se amb flip-flops de tipus JK.

Les entrades s'utilitzaran per indicar al sistema si es vol pujar/baixar de plat/pinyó, seguint les especificacions següents:

- *Pup*: intentar pujar de plat.
- *Pdw*: intentar baixar de plat.
- *Cup*: intentar pujar de pinyó.
- *Cdw* : intentar baixar de pinyó.

A més, el sistema haurà d'operar amb dos modes funcionals diferents: **Manual** (control directe) i **Automàtic** (control assistit), identificats amb una entrada anomenada *Mode*.

Quan s'accionin els botons de pujar/baixar un plat/pinyó en mode manual, el sistema farà un canvi simple i independent (pujarà/baixarà una posició de l'element en qüestió). El mode automàtic està definit per suavitzar el canvi brusc en la relació de marxes quan es baixa o es puja de plat, generant també un canvi als pinyons. D'aquesta manera, si estant en mode automàtic, l'usuari puja de plat, es procedirà també a pujar una posició el pinyó. De manera anàloga, quan es baixi de plat en mode automàtic, també es baixarà automàticament una posició del pinyó. **Pujar o baixar de pinyó té els mateixos efectes en els dos modes de funcionament.**

A l'hora d'implementar les entrades a *Digital*, el mode de funcionament vindrà implementat amb el component *Entrada*. La resta de les entrades del sistema vindran implementades amb el component *Polsador*, evitant així que l'usuari pugui prémer simultàniament més d'un canvi de plat/pinyó.

El sistema haurà de generar les sortides següents:

- Un display de 7 segments que indiqui la posició del plat (1, 2).

- Un display de 7 segments que indiqui la posició del pinyó (1, 2, 3, 4).
- Un LED d'avís de posició límit per als plats, anomenat PLAT_LIMIT. S'encendrà quan es vulgui realitzar un canvi invàlid, és a dir, en intentar pujar el plat estant a la posició superior del plat o baixar el plat estant a la posició inferior del mateix.

Un LED d'avís de posició límit per als pinyons, anomenat PINYO_LIMIT. S'encendrà quan es vulgui realitzar un canvi invàlid, és a dir, en intentar pujar el plat estant a la posició superior del pinyó o baixar el pinyó estant a la posició inferior del mateix.

Notes addicionals:

- Hauràs d'utilitzar el menor nombre d'estats possibles. A més, hauràs de codificar les entrades de forma que tinguis el menor nombre de bits de codificació per a les entrades. Tot això amb l'objectiu de reduir els components utilitzats.

- **S´han d'utilitzar flip-flops de tipus JK**.

- El rellotge del sistema ha d'estar configurat amb un període de 1 segon, per poder interactuar fàcilment amb el marcador.

Passes per a la resolució:

- Dibuixar el diagrama d'estats del circuit, justificant si és millor una màquina de *Mealy* o de *Moore*.

- Codificar els estats, les entrades i les sortides amb el menor número de bits possibles.

- Crear les taules de transicions d'estats, de sortida, i d'entrades dels flip-flops.

- Implementar el circuit resultant amb *Digital*.

- Implementar els tests per a comprovar el correcte funcionament del circuit.

No s'ha de lliurar cap documentació, però sí que es necessari aportar les evidencies de que totes aquestes passes que s'han seguit per a la resolució de la pràctica. Per aquest motiu vos recomanem que tingueu un quadern de pràctiques (físic o digital) a on anoteu (basta de manera manuscrita) tots els càlculs i resultats de cada una d'aquestes passes. Sense aquestes evidencies, la pràctica estarà suspesa.

La correcció es farà de forma presencial, i és obligatori que els dos membres del grup estiguin presents. Per a la correcció s'utilitzaran els fitxers lliurats a *Aula Digital* abans de la data límit de lliurament. Els membres del grup hauran de dur el quadern de pràctica el dia de la correcció, malgrat que aquest no s'ha de lliurar. Durant la correcció, a més de la comprovació del circuit, i del quadern, els alumnes hauran de contestar, individualment i per torns, un conjunt de preguntes. Si qualque membre del grup no sap respondre correctament alguna pregunta formulada, això serà motiu de suspens de la pràctica.

Tots els dissenys amb *Digital* han d'estar ben estructurats i la claredat de l'esquemàtic es tindrà en compte. Igualment, totes les entrades i sortides han d'estar clarament identificades amb la nomenclatura indicada a l'enunciat de la pràctica. Si no es respecten aquests identificadors, la pràctica podrà ser suspesa.

IMPORTANT:

Per al lliurament de la pràctica s'ha de lliurar un **arxiu ZIP** amb tots els arxius del projecte de Digital per a la solució de l'exercici. El nom d'aquest arxiu ha d'estar format pel primer llinatge de cadascun dels membres del grup, amb la primera lletra en majúscules i la resta en minúscules. Aquest arxiu s'haurà de lliurar per *Aula Digital* amb una activitat de tipus lliurament. No s'acceptarà el lliurament de cap pràctica fora del termini establert. No s'acceptarà cap altre mitjà de lliurament (ni correu electrònic, ni copia física, etc).

En particular, l'arxiu amb el disseny del nivell superior de la solució ha de tenir el nom de *solucio.dig*. Si falta qualque arxiu *.dig* del projecte de Digital, o l'arxiu ZIP no es pot descomprimir, la pràctica es considerarà no lliurada. Per això, vos recomanem que una vegada lliurat l'arxiu, proveu de descarregar-ho de *Aula Digital*, descomprimir-ho i provar la seva correcta execució al *Digital*.

Si no es compleixen totes aquestes condicions la qualificació de la pràctica serà SUSPENS. Si alguna part del projecte de Digital ha estat copiada d'algun altre grup o de Internet, la pràctica tindrà una qualificació de 0, a part d'altre tipus d'accions que es puguin dur a terme (per exemple, suspendre tota l'assignatura). Si no estan implementades totes les parts de la pràctica o no es compleixen els requisit de l'enunciat, la pràctica estarà SUSPESA. Si la pràctica no supera la totalitat dels tests d'execució del dia de la correcció, la qualificació de la pràctica serà SUSPENS.